

CAHIER DES CHARGES

Système de Réservation de Ressources (SRR)

Tech-Academy

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SLAM - Épreuve E6 - Session 2026

Cluzet Emma

1. Contexte et présentation du projet

Tech-Academy est un centre de formation qui met à disposition de ses formateurs et de ses apprenants des ressources pédagogiques : salles de cours, projecteurs et ordinateurs portables. Jusqu'à présent, la réservation de ces ressources était gérée manuellement, sur support papier.

Cette gestion manuelle entraînait régulièrement des conflits de planning et des doubles réservations : une même salle pouvait être attribuée à deux formateurs sur le même créneau horaire. L'objectif du projet est de remédier à ce problème en proposant une application capable de centraliser les réservations et de vérifier automatiquement la disponibilité des ressources.

1.1 Objectifs

- Centraliser l'ensemble des réservations dans une base de données unique.
- Empêcher automatiquement tout chevauchement de créneau sur une même ressource.
- Offrir une interface graphique simple et fluide aux utilisateurs.
- Permettre aux administrateurs de gérer le catalogue des ressources.

2. Identité du projet

Intitulé	Système de Réservation de Ressources (SRR)
Organisation	Tech-Academy - centre de formation
Candidat	Cluzet Emma - N° 02544744221
Période	02/02/2026 au 09/04/2026
Lieu	CFA Doranco Espace Multimédia - Paris
Modalité	Réalisation seule

3. Expression des besoins fonctionnels

L'application doit répondre aux besoins exprimés par le client. Deux profils d'utilisateurs sont identifiés : l'utilisateur standard (formateur) et l'administrateur. Le tableau suivant récapitule les exigences fonctionnelles attendues.

Code	Exigence fonctionnelle	Priorité
EF1	S'authentifier avec un identifiant et un mot de passe	Haute
EF2	Consulter la liste des ressources disponibles	Haute
EF3	Réserver une ressource sur un créneau sans chevauchement	Haute
EF4	Annuler une de ses propres réservations	Haute

Code	Exigence fonctionnelle	Priorité
EF5	Visualiser le planning des réservations	Moyenne
EF6	Gérer le catalogue de ressources (CRUD) – administrateur	Haute
EF7	Distinguer les droits administrateur et utilisateur	Haute

3.1 Description des rôles

L'utilisateur standard peut consulter les ressources, créer ses propres réservations et annuler uniquement celles qui lui appartiennent. L'administrateur dispose de tous ces droits, et peut en plus gérer le catalogue des ressources (ajout, modification, suppression) ainsi que visualiser l'intégralité du planning.

4. Besoins non fonctionnels

- Sécurité : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair ; ils sont chiffrés à l'aide de l'algorithme de hachage BCrypt.
- Maintenabilité : le code est organisé selon le patron MVC et la couche DAO isole les requêtes SQL afin de faciliter une éventuelle migration de base de données.
- Portabilité : l'application repose sur Java et peut donc fonctionner sur différents systèmes d'exploitation.
- Fiabilité : la contrainte d'absence de conflit est vérifiée systématiquement avant chaque enregistrement.

5. Choix techniques et architecture

L'application est développée en Java 17 avec la bibliothèque JavaFX pour l'interface graphique (vues au format FXML). La gestion des dépendances et la compilation sont assurées par Maven. La persistance des données s'appuie sur JDBC et un système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL.

L'architecture retenue suit le patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), complété par une couche DAO. Cette organisation sépare clairement l'interface, la logique métier et l'accès aux données, comme l'illustre le schéma ci-dessous.

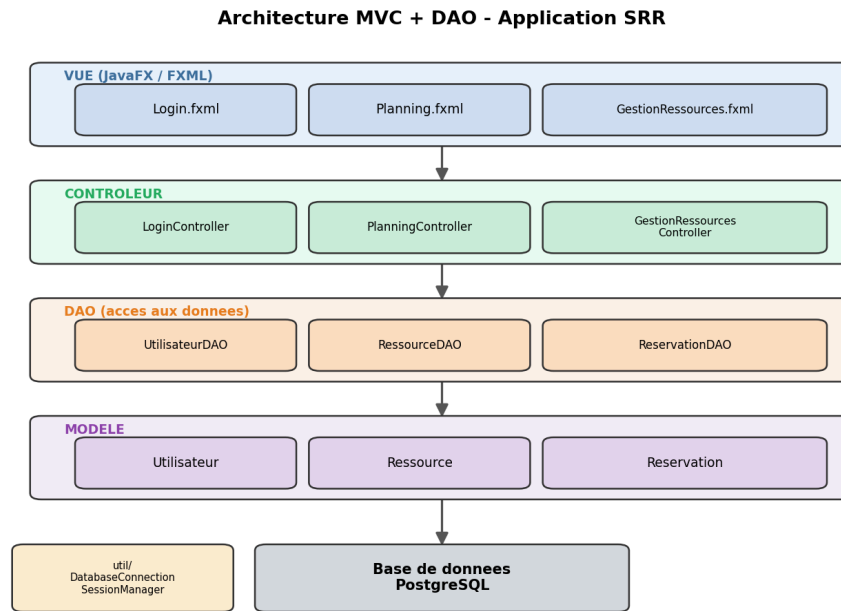


Figure 1 – Architecture en couches MVC + DAO de l'application SRR

5.1 Stack technique

- Langage : Java 17 (JDK).
- Interface : JavaFX 17 et fichiers de vue FXML.
- Persistance : JDBC avec base de données PostgreSQL.
- Sécurité : bibliothèque jBCrypt 0.4 pour le hachage des mots de passe.
- Build : Maven 3.
- Versionnage : Git et GitHub.

6. Contrainte métier centrale : la vérification de disponibilité

Le cœur de l'application réside dans la vérification d'absence de conflit. Avant chaque insertion d'une nouvelle réservation, une requête SQL contrôle qu'aucune réservation existante ne chevauche le créneau demandé pour la même ressource. Un conflit existe si une réservation commence avant la fin du créneau demandé et se termine après son début.

```
SELECT COUNT(*) FROM reservation WHERE id_ressource = ? AND date_debut < ? AND date_fin > ?
```

Si le compteur renvoyé est supérieur à zéro, la ressource est déjà occupée : la réservation est refusée et un message d'erreur est affiché. Dans le cas contraire, la réservation est enregistrée et confirmée.

7. Planning prévisionnel du projet

Le projet s'est déroulé sur une période de dix semaines, du 2 février au 9 avril 2026. Le diagramme de Gantt ci-dessous présente l'enchaînement des principales phases de réalisation.

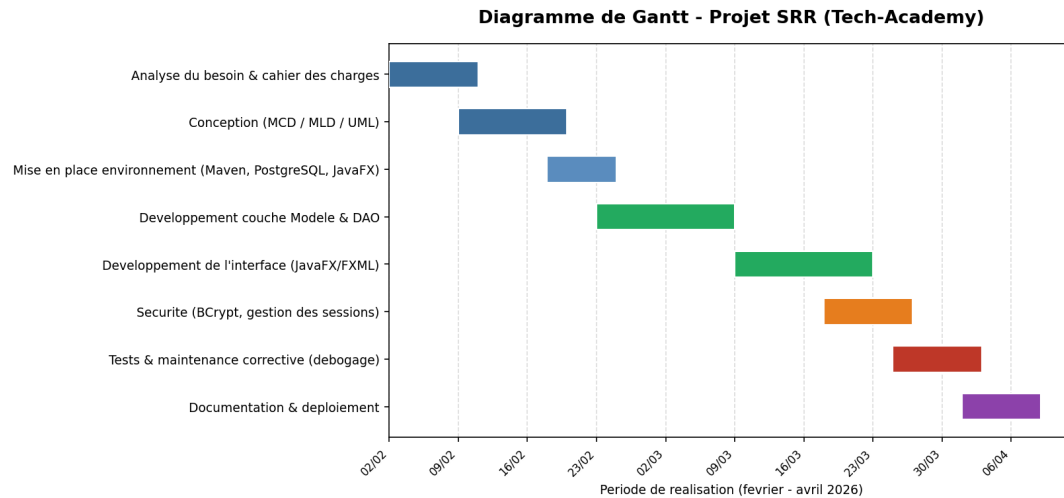


Figure 2 – Diagramme de Gantt prévisionnel du projet SRR

8. Livrables attendus

- Une application desktop fonctionnelle, packagée en projet Maven.
- Les scripts SQL d'initialisation de la base de données (schema.sql et data.sql).
- Un fichier README.md décrivant la configuration et l'exécution.
- Le dépôt de code source sur GitHub.